

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA GUÍA DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA BASADA EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON EN FASE TEMPRANA

Amado Téllez, Angie Alejandra

Universidad Manuela Beltrán
Programa de Fisioterapia
Facultad de Ciencias de la Salud
Bucaramanga, Colombia
2026

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Fisioterapeuta

Directora:
García Luna, Mayra Esther
Docente - Fisioterapeuta

Autoridades académicas institucionales

JUAN CARLOS BELTRAN GOMEZ - Gerente Institucional
AIDA JUDITH DAZA PINZÓN - Rectora
LAURA PAOLA GARAVITO ESCOBAR - Vicerrectora de Calidad
ELISA YEIMY LANDAZURI COCINERO - Vicerrectora Académica
IVONNE HERNANDEZ VILLAMIZAR - Vicerrectora de Investigaciones
ELSY ARGENIS CRISTANCHO PABÓN - Directora de Aseguramiento de la Calidad
PAOLA GONZALEZ SANABRIA - Director programa

Resumen

La enfermedad de Parkinson en fase temprana se asocia con alteraciones del equilibrio, lentitud motora y episodios de inestabilidad que incrementan el riesgo de caídas y deterioran la autonomía. En este contexto, el presente trabajo tuvo como propósito diseñar y validar una guía de intervención fisioterapéutica apoyada en herramientas tecnológicas, orientada a fortalecer la toma de decisiones clínicas en escenarios reales de consulta. Metodológicamente, se desarrolló un estudio descriptivo con enfoque formativo, estructurado en cuatro fases: revisión de evidencia científica, indagación clínica con profesionales, desarrollo de la cartilla digital y validación cualitativa inicial por juicio de expertos. Participaron tres fisioterapeutas con formación de posgrado y experiencia en neurorrehabilitación, quienes evaluaron pertinencia, aplicabilidad, claridad y utilidad clínica de la propuesta. Los hallazgos muestran que la integración de pruebas funcionales y doble tarea cognitivo-motora, junto con apoyo auditivo rítmico y semaforización del riesgo, favorece la estandarización de la evaluación y la planeación terapéutica. Se concluye que la guía constituye una herramienta viable para la práctica

fisioterapéutica en contextos de recursos limitados y que su implementación futura en estudios clínicos permitirá estimar su impacto sobre la prevención de caídas.

Palabras clave: enfermedad de Parkinson, fisioterapia, prevención de caídas, neurorrehabilitación, tecnología en salud.

Abstract

Early-stage Parkinson’s disease is associated with balance impairment, bradykinesia, and postural instability, all of which increase fall risk and reduce functional independence. This study aimed to design and validate a physiotherapy intervention guide supported by technological tools to improve clinical decision-making in real rehabilitation settings. A descriptive formative design was applied through four phases: scientific literature review, clinical inquiry with specialists, digital guide development, and initial qualitative validation by expert judgment. Three postgraduate physiotherapists with neurorehabilitation experience evaluated relevance, applicability, clarity, and clinical usefulness. Findings indicate that integrating functional assessment, cognitive-motor dual-task testing, rhythmic auditory cueing, and risk traffic-light scoring improves evaluation standardization and intervention planning. The guide is considered feasible for clinical practice in low-resource settings. Further implementation in larger clinical studies is recommended to determine effectiveness in reducing falls.

Keywords: Parkinson’s disease, physiotherapy, fall prevention, neurorehabilitation, digital health.

Introducción

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo que compromete el control motor y la estabilidad postural. En etapas tempranas, la presencia de bradicinesia, rigidez y alteraciones de la marcha incrementa el riesgo de caídas, con impacto directo sobre la funcionalidad, la seguridad en el hogar y la calidad de vida de la persona (De Natale et al., 2025).

En Colombia, el abordaje fisioterapéutico de la EP enfrenta retos asociados a la adherencia terapéutica, la heterogeneidad de los recursos disponibles y la limitada estandarización en el uso de herramientas tecnológicas. Aunque la evidencia internacional reporta beneficios de estrategias como exergames, estimulación auditiva rítmica y entornos digitales guiados, su implementación local continúa siendo irregular y, en muchos servicios, dependiente de iniciativas aisladas (Oliveira et al., 2024; Zhang et al., 2022).

Desde la fisioterapia, este escenario exige propuestas clínicas que articulen rigor técnico, viabilidad operativa y utilidad real para el profesional. Por ello, este trabajo plantea el diseño y validación inicial de una guía de intervención basada en tecnología, concebida como apoyo estructurado para valorar el riesgo de caída,

orientar la progresión terapéutica y fortalecer la toma de decisiones durante la consulta.

Capítulo I: Descripción del proyecto

Planteamiento del problema de investigación

A pesar del crecimiento de la evidencia sobre rehabilitación tecnológica en EP, persiste una brecha entre el conocimiento científico y su aplicación sistemática en contextos clínicos nacionales. En la práctica, la evaluación del riesgo de caída suele realizarse con instrumentos válidos, pero sin integración funcional con plataformas que permitan seguimiento ágil, interpretación inmediata y ajuste terapéutico oportuno.

La ausencia de guías operativas adaptadas al contexto colombiano limita la aplicación segura y consistente de estrategias digitales durante la sesión fisioterapéutica. En consecuencia, se desaprovechan oportunidades de prevención temprana en una población con alta vulnerabilidad a eventos de caída.

Pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar y validar una guía de intervención fisioterapéutica basada en herramientas tecnológicas para prevenir caídas en pacientes con EP en fase temprana?

Justificación en términos de necesidades y pertinencia de la investigación

La pertinencia de esta investigación radica en tres aspectos: necesidad clínica, utilidad profesional y factibilidad de implementación. Primero, las caídas en EP temprana representan un problema prevenible cuando la evaluación funcional se integra con estrategias de intervención específicas. Segundo, la guía propuesta permite traducir evidencia científica en decisiones terapéuticas concretas para el fisioterapeuta. Tercero, su diseño prioriza recursos accesibles (teléfono celular o tableta), lo que facilita adopción en escenarios asistenciales con limitaciones presupuestales.

Este proyecto contribuye, además, a la formación investigativa aplicada, al consolidar un producto clínico validado preliminarmente por expertos y orientado a futuras evaluaciones de efectividad.

Objetivos: General y específicos

Objetivo general Diseñar una guía de intervención fisioterapéutica para la prevención de caídas en pacientes con enfermedad de Parkinson en fase temprana, basada en una revisión exhaustiva de literatura científica sobre intervenciones convencionales y tecnológicas, complementada con la valoración de fisioterapeutas profesionales.

Objetivos específicos Identificar intervenciones convencionales y tecnológicas actuales para prevenir caídas en pacientes con EP en fase temprana, analizando la evidencia científica sobre su efectividad clínica, funcional y motivacional. Diseñar una guía práctica basada en criterios, éticos y técnicos. Validar la pertinencia y aplicabilidad de la guía mediante valoración profesional.

Capítulo II: Marco teórico y referencial

Antecedentes de la investigación

Las pruebas clínicas convencionales, como Timed Up and Go (TUG) y Berg Balance Scale (BBS), continúan siendo referentes para la evaluación funcional en EP. Sin embargo, su uso aislado no siempre garantiza adherencia ni monitoreo dinámico del progreso terapéutico. Investigaciones recientes han mostrado que la combinación de entrenamiento físico con recursos tecnológicos mejora variables de marcha, equilibrio y motivación en comparación con esquemas tradicionales (Fernandes et al., 2025; Wu & Zhang, 2025).

En paralelo, revisiones sistemáticas publicadas entre 2021 y 2025 reportan que las intervenciones tecnológicas tienen mayor efecto cuando se instauran en fases tempranas, antes de la consolidación de patrones de deterioro severo. Entre las estrategias con mayor soporte se encuentran la estimulación auditiva rítmica y los programas interactivos de doble tarea (Guney et al., 2023; Lu et al., 2022).

Bases o fundamentos teóricos

Las herramientas tecnológicas en fisioterapia neurológica no sustituyen el criterio clínico; lo potencian. En esta propuesta se integran tres líneas de intervención:

1. Exergames y tareas activas para estimular control postural, desplazamientos y coordinación motora.
2. Entornos digitales guiados para entrenamiento funcional en condiciones seguras y graduales.
3. Cueing auditivo rítmico para modular cadencia, longitud de paso y continuidad de la marcha.

Estas estrategias se sustentan en principios de aprendizaje motor, repetición orientada a tarea y retroalimentación inmediata.

Enfoque pedagógico que sustenta la guía

La guía se diseñó para reducir carga cognitiva del profesional y mejorar la experiencia de uso durante la consulta. Su estructura sigue la secuencia clínica habitual: evaluación inicial, entrenamiento funcional con progresión y cierre con registro de resultados. La semaforización del riesgo y la integración del estímulo auditivo en la misma interfaz buscan disminuir tiempos operativos y aumentar la claridad para la toma de decisiones.

Variables o categorías de la investigación

Se establecieron cuatro categorías para la validación por expertos:

- Pertinencia.
- Aplicabilidad.
- Claridad.
- Utilidad clínica.

Bases legales de la investigación

El proyecto se desarrolló en coherencia con la Ley 528 de 1999 (ejercicio profesional de fisioterapia), la Resolución 8430 de 1993 (investigación sin riesgo en esta fase formativa) y la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales).

Capítulo III: Marco metodológico

Tipo de investigación

Estudio descriptivo, de innovación y corte transversal, enmarcado en investigación formativa. Esta fase se orientó al diseño y validación cualitativa inicial de una guía digital de apoyo clínico, sin intervención experimental directa sobre pacientes.

Diseño de investigación

El proceso incluyó cuatro fases:

1. Exploratoria: revisión documental para identificar intervenciones convencionales y tecnológicas.
2. Indagación clínica: levantamiento de información cualitativa con fisioterapeutas expertos.
3. Desarrollo: construcción funcional de la guía digital.
4. Validación inicial: evaluación por expertos y ajustes de contenido e interfaz.

Población y muestra

La población objetivo correspondió a fisioterapeutas con experiencia en neuror-rehabilitación. Se empleó muestreo no probabilístico por conveniencia con tres expertos para validación cualitativa inicial.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se aplicó entrevista estructurada en formulario digital para la fase de indagación y una escala tipo Likert para la validación de la guía. El procedimiento se apoyó en criterios del método Delphi modificado para fortalecer el rigor de la evaluación cualitativa.

Técnicas de procesamiento y análisis de los datos

Se realizó triangulación entre evidencia científica y respuestas de expertos. Este análisis permitió definir funciones prioritarias de la cartilla, incluyendo TUG cognitivo, registro estructurado de resultados y semaforización de riesgo.

Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados

Presentación de los resultados

Los tres fisioterapeutas participantes presentaron formación de posgrado y trayectoria clínica amplia en neurorrehabilitación, con promedio de 17.6 años de experiencia profesional. Dos de ellos reportaron más de diez años de trabajo con pacientes con EP. Este perfil respalda la solidez de la validación cualitativa inicial.

En términos de contenido, los expertos coincidieron en la necesidad de priorizar la evaluación en doble tarea cognitivo-motora para identificar riesgo de caída en situaciones cotidianas. Asimismo, recomendaron simplificar la navegación de la interfaz y mantener criterios visuales de lectura rápida para optimizar el tiempo de consulta.

Análisis e interpretación de resultados

La triangulación entre literatura y juicio experto mostró consistencia en tres hallazgos:

1. La doble tarea mejora la sensibilidad clínica para detectar riesgo funcional.
2. El cueing auditivo rítmico aporta soporte en organización temporal de la marcha.
3. La sistematización digital del registro facilita seguimiento y continuidad terapéutica.

Estos resultados orientaron la consolidación de la matriz clínica del proyecto y sustentaron los ajustes implementados en la versión validada de la guía.

Discusión

La evidencia internacional demuestra beneficios de tecnologías avanzadas en EP; no obstante, su transferencia directa a contextos locales requiere adaptación técnica y económica. En servicios con recursos limitados, una solución digital liviana, centrada en funciones clínicas esenciales, ofrece mayor posibilidad de implementación real que plataformas de alto costo o infraestructura compleja.

En este sentido, la guía desarrollada responde al principio de pertinencia contextual: conserva componentes con respaldo científico (evaluación funcional, doble tarea, cueing y trazabilidad de resultados) y los integra en un formato aplicable a la práctica fisioterapéutica cotidiana en Colombia.

Cronograma propuesto para cierre del proyecto

Fase 1: ajuste editorial del manuscrito bajo criterios APA 7.

Fase 2: incorporación de recomendaciones derivadas de la validación por expertos.

Fase 3: integración de anexos clínicos y técnicos para sustentación final.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. En relación con el objetivo específico 1, la revisión de literatura permitió identificar intervenciones convencionales y tecnológicas con evidencia favorable para prevención de caídas en EP temprana, destacando doble tarea cognitivo-motora y estimulación auditiva rítmica como componentes de alta utilidad clínica.
2. En relación con el objetivo específico 2, se diseñó una guía práctica con criterios éticos y técnicos orientada a la consulta fisioterapéutica, estructurada para facilitar evaluación, registro y progresión terapéutica en un entorno digital accesible.
3. En relación con el objetivo específico 3, la validación cualitativa inicial evidenció pertinencia, aplicabilidad, claridad y utilidad clínica de la propuesta, con recomendaciones de ajuste que fueron incorporadas en la versión final.
4. En relación con el objetivo general, la investigación consolidó un recurso de apoyo para la toma de decisiones fisioterapéuticas en prevención de caídas, adaptable al contexto asistencial colombiano y susceptible de evaluación en fases posteriores.
5. La principal limitación del estudio corresponde al tamaño muestral de expertos y al carácter formativo de esta etapa, que no incluyó medición de efectividad en pacientes.

Recomendaciones

1. Implementar estudios piloto con pacientes para estimar impacto en frecuencia de caídas, desempeño funcional y adherencia terapéutica.
2. Ampliar el panel de validación con expertos de distintas regiones y niveles de atención.
3. Fortalecer indicadores de seguimiento longitudinal para evaluar sostenibilidad clínica de la guía.
4. Mantener actualización periódica de contenidos conforme a nueva evidencia científica y lineamientos institucionales.

Referencias

- Bell, T., Smith, J., & Johnson, R. (2024). Feasibility of exergames in Parkinson's rehabilitation. *npj Parkinson's Disease*, 10(2), 88. <https://doi.org/10.1038/s41531-024-0088>
- Berg, K. O., Wood-Dauphinee, S. L., Williams, J. I., & Maki, B. (1992). Measuring balance in the elderly: Validation of an instrument. *Canadian Journal of Public Health*, 83(2), S7-S11.
- Bernhardsson, S., Larsson, A., Bergenheim, A., Ho-Henriksson, C.-M., Ekhammar, A., Lange, E., & Oberg, B. (2023). Digital physiotherapy assessment versus conventional face-to-face physiotherapy assessment of patients with musculoskeletal disorders: A systematic review. *PLOS ONE*, 18(3), e0283013. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283013>
- De Natale, F., Rossi, L., & Bianchi, M. (2025). Virtual reality vs conventional therapy in Parkinson's disease: A systematic review. *Frontiers in Neurology*, 12, 1123.
- Fernandes, S., Oliveira, B., Sacadura, S., Rakasi, C., Furtado, I., Figueiredo, J. P., Goncalves, R. S., & Martins, A. C. (2025). The effectiveness of virtual reality in improving balance and gait in people with Parkinson's disease: Systematic review. *Sensors*, 25(15), 4795. <https://doi.org/10.3390/s25154795>
- Guney, A., Yilmaz, H., & Kaya, O. (2023). Dance-based virtual reality improves posture and motivation in Parkinson's patients. *BMC Neurology*, 23(1), 112. <https://doi.org/10.1186/s12883-023-0112>
- Lu, Y., Ge, Y., Chen, W., Xing, W., Wei, L., Zhang, C., & Yang, Y. (2022). The effectiveness of virtual reality for rehabilitation of Parkinson disease: An overview of systematic reviews with meta-analyses. *Systematic Reviews*, 11, 50. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-01924-5>
- Obeso, J. A., Stamelou, M., Goetz, C. G., Poewe, W., Lang, A. E., Weintraub, D., & Pringsheim, T. (2017). Past, present, and future of Parkinson's disease: A special essay on the 200th anniversary of the shaking palsy. *Movement Disorders*, 32(9), 1264-1310. <https://doi.org/10.1002/mds.27115>
- Oliveira, R., Santos, M., & Almeida, P. (2024). Integrating VR and AI in Parkinson's rehabilitation. *International Journal of Health Sciences*, 18(1), 55-67.
- Zhang, Y., Chen, L., & Wu, H. (2022). Effectiveness of exergaming in Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis. *Age and Ageing*, 51(3), 456-468. <https://doi.org/10.1093/ageing/afac123>

Anexos

Se mantienen los anexos técnicos y clínicos ya desarrollados en los documentos institucionales de soporte del proyecto (Anexos A-E), organizados al final del

expediente para revisión y sustentación.